

МОДУЛЬ 5 · УРОК 5.3

Список дел

Научимся работать с текстом и соберём мини-проект — список дел школьника.

C++ с нуля · 45 минут

Текст — это тоже **данные**.

Сегодня соберём настоящий список дел: вводим пункты и выводим их
СПИСКОМ.

Вспомним прошлый урок

- `std::vector` хранит целый список данных
- `push_back` добавляет элемент в конец
- Цикл `for` и `.size()` перебирают весь список

Сегодня в списке будут не числа, а **строки** — дела на день.

План урока

- 1 `std::string` — строка текста
- 2 Длина `.length()` и склейка `+`
- 3 Сравнение строк `==`
- 4 Ввод целой строки: `std::getline`
- 5 **Мини-проект** — список дел школьника
- 6 **Домашнее задание**

`std::string` — строка текста



```
main.cpp

#include <string>

std::string delo = "Сделать уроки";
```

Строка хранит любой текст: слово, фразу, целое дело.

- Для строк нужен `#include <string>` вверху программы

Длина строки: `.length()`



main.cpp

```
std::string delo = "Уроки";  
std::cout << delo.length();
```

`.length()` говорит, сколько символов в строке.

В слове «Уроки» пять букв — выведет **5**. Пробелы тоже считаются.

Склейка строк: +



main.cpp

```
std::string imya = "Аня";  
std::cout << "Привет, " + imya + "!";
```

Плюс + склеивает строки в одну.

Получится **Привет, Аня!** — три кусочка соединились в одну фразу.

Сравнение строк: `==`



main.cpp

```
std::string otvet = "да";  
if (otvet == "да") {  
    std::cout << "Поехали!";  
}
```

Две строки сравнивают через `==` — точно так же, как числа.

Важно: «да» и «Да» — **разные** строки. Большая буква имеет значение.

Ввод одного слова: `std::cin`



main.cpp

```
std::string slovo;  
std::cin >> slovo;
```

`std::cin >>` читает одно слово — до первого пробела.

Если ввести «Сделать уроки», то в `slovo` попадёт только «Сделать». Это нам мешает!

Ввод целой строки: `std::getline`



main.cpp

```
std::string delo;  
std::getline(std::cin, delo);
```

`std::getline` читает всю строку целиком — вместе с пробелами.

Теперь «Сделать уроки» попадёт в `delo` полностью. Это то, что нужно для дел.

Список дел = `vector<string>`



main.cpp

```
#include <vector>
#include <string>

std::vector<std::string> dela;
dela.push_back("Сделать уроки");
dela.push_back("Погулять");
```

Список строк хранит сразу несколько дел — как журнал, только из текста.

Выводим список дел



main.cpp

```
for (int i = 0; i < dela.size(); i++) {  
    std::cout << i + 1 << ". " << dela[i] << "\n";  
}
```

Перебираем список и печатаем дела с номерами.

`i + 1` нужно, чтобы нумерация для человека шла с **1**, а не с 0.

Частые ошибки



Забыл `#include`

Для строк нужен `#include <string>`.



`cin` ВМЕСТО `getline`

`cin >>` обрежет дело до первого пробела.



`=` ВМЕСТО `==`

Сравнение строк — это `==`, а не один `=`.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠



main.cpp

```
std::string a = "Кот";  
std::string b = "ёнок";  
std::cout << (a + b).length();
```

Подумай 10 секунд...

Выведет 7. Склеили «Котёнок» — в нём семь букв.

Проверь себя · ещё раз 🧠



main.cpp

```
std::string s = "нет";  
if (s == "да") std::cout << "Иду";  
else std::cout << "Остаюсь";
```

Что выведет?

Выведет **Остаюсь** — строка `s` не равна «да», сработает `else`.

МИНИ-ПРОЕКТ

Список дел школьника

Собираем настоящую программу: вводим дела и выводим их списком.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Одно дело

Спроси у пользователя дело и выведи его длину:

```
main.cpp

std::string delo;
std::getline(std::cin, delo);
std::cout << "Длина: " << delo.length();
```

- Введи дело с пробелами, например «Сделать уроки»
- Проверь, что прочиталось целиком

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Копим дела в список

Заведи список дел и добавь в него три дела:

```
main.cpp

std::vector<std::string> dela;
dela.push_back("Сделать уроки");
dela.push_back("Покормить кота");
dela.push_back("Погулять");
```

- Выведи, сколько дел в списке через `.size()`
- Не забудь оба `#include`

Подсказка: `vector<string>` хранит строки так же, как числа

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Печатаем список с номерами



Перебери список дел и выведи их **с номерами**:

```
main.cpp

for (int i = 0; i < dela.size(); i++) {
    std::cout << i + 1 << ". " << dela[i] << "\n";
}
```

- Добавь ещё одно дело и снова напечатай список
- Проверь, что нумерация идёт с 1

Время: 6 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Список дел с вводом

★ со звёздочкой

Сделай так, чтобы пользователь **сам вводил** дела с клавиатуры.

- 1 Спроси три дела через `std::getline` в цикле
- 2 Сложи их в `vector<std::string>` через `push_back`
- 3 В конце выведи весь список с номерами

Кто добавит заголовок «Мои дела на сегодня» — покажем классу!

Что мы сегодня научились 🦾

- `std::string` хранит текст, нужен `#include <string>`
- `.length()` — длина строки, `+` — склейка
- Строки сравнивают через `==`
- `std::getline` читает всю строку целиком
- `vector<std::string>` хранит список дел

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 5.3 — доделай свой список дел.
2. Загляни в шпаргалку 5.3 — все операции со строками.

Дальше: модуль 6 — придумаем и соберём свой собственный проект!